

周林

电话: 17721206954 邮箱: linzhouustc@163.com

教育背景

Georgetown University (乔治城大学)	Master of Computer Science	2017.9-2019.5
中国科学技术大学	物理学学士	2013.9-2017.6

工作经历

科大讯飞(上海)科技有限公司	AI 研究院	高级 AI 研究员	2020.9-至今
----------------	--------	-----------	-----------

讯飞 SMART-TTS 2.0 语音合成大模型构建

- 参与构建基于 LM + FlowMatching_GAN 的混合式 TTS 大模型, 负责 audio tokenizer 的演进, 建模 FSQ 有监督语义编码与 codec 声学编码。
- 参与构建完善的训练 pipeline, 通过跨模态、多任务、多阶段的预训练和 RL 后训练, 使基座模型原生具备长文本合成、多语种合成、声音复刻能力, 且支持基于自然语言描述、细颗粒度标签进行合成控制。模型共支持 39 种语种/方言, 中文 cer 为 0.7%, 多语种平均 cer 为 4.2%, 说话人相似度达到 0.884, 并达到 85% 的开放文本控制成功率与 95% 的标签控制成功率。

语音交互与流式合成系统研发

- 主导研发面向语音交互场景的拟人化合成系统, 通过构建基于 LLM 的场景理解模块, 并对 TTS 基座模型进行多说话人多轮合成能力拓展, 实现整个系统合成自然度 MOS 分超 4.4, 共情度 MOS 分超 4.5。
- 针对语音翻译场景, 结合上游模型设计文本调度模块和流式文本合成系统, 在自然度和可懂度基本不下降的情况下, 将首响从 500ms 降低至 200ms 以内。
- 应用于星火 APP、讯飞同传等多个内部产品; 支撑蔚来 Nomi 语音交互、安徽考试院高考听力等 B 端项目。

声音复刻系统研发

- 参与研发 zero-shot、few-shots 声音复刻系统, 基于大模型底座进行 continual pre-training 和基于 DPO 的 post-training, 大幅提升韵律还原度、发音准确度和拟声词效果, 音色与风格相似度 MOS 分达到 4.6。
- 基于属性控制大模型底座, 提出构建平行数据、调整发音人与属性控制表征的强度比等方案, 实现保留音色的同时支持多种语种方言、风格、情感的控制, 平均生效率超过 80%。
- 落地讯飞开放平台, 月调用量增长 16 倍; 覆盖讯飞 43 个产品并应用于腾讯地图等多个外部产品。

语音合成数据工具链研发

- 主导构建无监督语音数据工具链, 包含语音增强、切分、ASR 交叉验证、说话人检测与聚类、质量评估等多个组件, 并参与各组件的并行处理与加速设计, 累计产出覆盖 40 余个语种、约 300wh 文本-语音数据。
- 基于 HuBERT 和 CLAP 构建模型用于情感分类和强度分析, 结合音频理解模型预标注, 累计产出 5kh 包含情感风格描述的数据, 覆盖 14 个情感大类 166 个小类, 描述正确率 95% 以上。

轻量化合成与多语种前端系统研发

- 参与轻量化合成模型优化, 通过多层次蒸馏、定点化训练等技术, 将 MOS 分差与云端模型缩小至 0.1 分以内。
- 负责多语种与方言前端优化, 构建基于 Bert 的多音词与韵律边界联合预测模型, 准确率达到 95% 以上。
- 应用于讯飞翻译机和讯飞汽车业务; 支撑国家项目《多语种智能语音语言关键技术及国产化平台》结项。

赛轮思通讯科技(上海)有限公司	TTS Department	TTS Research Engineer	2019.6-2020.9
-----------------	----------------	-----------------------	---------------

车载平台语音合成系统研发

- 参与声学模型的流式化改造和多子带声码器研发, 将 RTF 从 1.2 降至 0.5, 完成上线部署并实装宝马车机。

专利

共主导或参与完成专利 10 篇, 包含:

多语种语音合成方法、相关设备及计算机程序产品 (CN121075303A)
音频数据处理方法、模型训练方法、装置、设备及产品 (CN120808789A)

技能

熟悉 Python/Pytorch/Git; 熟悉 FlowMatching/Diffusion/GANs 等业界主流生成式模型, 各类 Speech-LLM 和传统语音合成算法、自监督/有监督等语音预训练算法、DPO/GRPO 等后训练算法。